

GRA-Гормональный Взрыв Субъекта: Генеративный Регуляторный Автомат для Моделирования Эндокринных Всплесков

qqewq

Независимый исследователь

GitHub: qqewq

Репозиторий проекта

Аннотация—Биологические системы демонстрируют сложные гормональные всплески, управляемые обратными связями, которые регулируют критические физиологические и поведенческие переходы. В данной статье представлена модель GRA-Hormonal Explosion of Subject (GRA-HES) — генеративный регуляторный автомат, предназначенный для моделирования, визуализации и анализа острых эндокринных выбросов у виртуального субъекта. Модель сочетает генетический регуляторный алгоритм (GRA) с многослойным графом взаимодействий гормон–рецептор, что порождает каскадные, самоусиливающиеся взрывные события. Описаны математическая формулировка, реализация и эмерджентные паттерны, наблюдаемые при различных режимах параметров. Публикация исходного кода предоставляет исследователям воспроизводимый испытательный стенд для изучения гормезисной зависимости «доза–эффект», пороговых колебательных явлений и сценариев синтетического эндокринного разрушения.

Ключевые слова—генеративный регуляторный автомат, гормональный взрыв, эндокринная динамика, вычислительная биология, агентное моделирование

I. Введение

Быстрые гормональные флуктуации, называемые «гормональными взрывами», лежат в основе полового созревания, стрессовых реакций и метаболических переключений [1]. Хотя модели на основе дифференциальных уравнений хорошо описывают плавные эндокринные ритмы, они часто не способны воспроизвести резкие, переключательные выбросы, наблюдаемые *in vivo*. Недавние достижения в области генеративных регуляторных сетей [2] предлагают более выразительный формализм, однако их применение к эндокринным системам остаётся неисследованным.

Проект GRA-Hormonal Explosion of Subject заполняет этот пробел, создавая цифрового двойника субъекта, чьи внутренние железистые слои управляются Генеративным Регуляторным Автоматом (GRA). GRA эволюционирует вектор гормонов через дискретно-временные, основанные на правилах взаимодействия, обеспечивая как стохастическую базальную секрецию, так и детерминированные взрывы обратной связи. Сопутствующий визуализатор отображает состояние

субъекта в виде динамического аватара, делая гормональные кризы интуитивно наблюдаемыми.

II. Описание модели

A. Генеративный Регуляторный Автомат (GRA)

GRA — это кортеж $\mathcal{G} = (\mathbf{H}, \mathbf{R}, \mathbf{W}, \tau)$, где:

- $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^n$ — вектор концентраций гормонов (например, кортизол, адреналин, тестостерон, эстроген).
- $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^m$ — чувствительности рецепторов.
- $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{n \times (n+m)}$ — весовая матрица, кодирующая стимулирующие/ингибирующие взаимодействия.
- τ — пороговая функция, запускающая выполнение дискретных правил.

На каждом временном шаге t состояние обновляется согласно

$$\mathbf{H}_{t+1} = \mathbf{H}_t + \Delta t \cdot (\mathbf{W}_H \cdot \sigma(\mathbf{H}_t \oplus \mathbf{R}_t) + \boldsymbol{\xi}_t), \quad (1)$$

где $\sigma(\cdot)$ — насыщающая нелинейность (например, $\tanh$), $\oplus$ обозначает конкатенацию, а $\boldsymbol{\xi}_t \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$ — гауссовский шум. Взрыв определяется как переходное событие, при котором $\|\mathbf{H}_t\|$ превышает заданный порог всплеска B в течение не менее k последовательных шагов.

B. Слой субъекта и триггер гормонального взрыва

Субъект представлен в виде конечного автомата, состояниями которого являются эмоциональные/поведенческие состояния (например, спокойствие, возбуждение, взрыв). Переходы зависят от доминирующего гормона:

$$S_{t+1} = f(S_t, \operatorname{argmax}(\mathbf{H}_t)). \quad (2)$$

Внешний стрессор или циркадный триггер может ввести импульс $\mathbf{p}$ в определённый гормональный канал, иницируя каскад. Если возникающая положительная обратная связь (через $\mathbf{W}$) выводит систему выше B , происходит гормональный взрыв субъекта — аватар визуально «взрывается», а внутренние уровни гормонов осциллируют хаотически, прежде чем вернуться к базовому уровню.

III. Реализация

Программный код (GRA-Hormonal-Explosion-Of-Subject) написан на Python с визуализацией на Pygame. Основные модули:

- `gra_core.py`: реализует уравнение (1) с настраиваемыми сетями желёз.
- `subject_layer.py`: управляет конечным автоматом субъекта и триггерами анимации.
- `explosion_detector.py`: обнаруживает взрывные события и регистрирует метрики (пиковая амплитуда, длительность, время восстановления).
- `config.yaml`: файл параметров для **W**, порогов и шума.

Симуляция выполняется в реальном времени; пользователь может возмущать субъекта, кликая для инъекции синтетических гормонов или планируя стрессоры.

IV. Результаты и эмерджентные явления

A. Сигнатуры взрывов

При стандартных параметрах система демонстрирует три режима:

- 1) Спокойный: низкоамплитудное блуждание около гомеостатической уставки.
- 2) Пульсирующий: периодические, предсказуемые всплески, напоминающие ультрадианные ритмы.
- 3) Хаотический взрыв: аперiodические, высокоамплитудные выбросы с длинными хвостами восстановления, запускаемые пересечением критического многообразия в **W**.

На рис. 1 показано типичное взрывное событие. Положительная обратная связь между кортизолом и адреналином создаёт быстрый пик, за которым следует ингибирующая компенсация, приводящая к временному дефициту.

B. Чувствительность к топологии сети

Мы протестировали случайно сгенерированные матрицы **W**. Сети с сильным взаимным возбуждением между двумя железами (например, мотивы гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси) были значительно более склонны к взрывам (критерий Манна–Уитни, $p < 0.001$). Более разреженные топологии прямого распространения требовали более мощных внешних импульсов для вызова события.

V. Обсуждение

Модель GRA-HES воспроизводит характерные черты гормональных взрывов: порогово-зависимый запуск, ответ по принципу «всё или ничего» и медленное восстановление. Её генеративная природа позволяет исследовать сценарии эндокринных нарушений «что, если» без экспериментов на животных. Публичный репозиторий (<https://github.com/qgewq/GRA-Hormonal-Explosion-Of-Subject>) приглашает сообщество расширять библиотеки желёз, учитывать

timeseries.png

Рис. 1. Концентрации гормонов во время индуцированного взрыва. Кортизол (сплошная линия) и адреналин (пунктирная линия) демонстрируют совместное всплесковое поведение. Серая полоса обозначает интервал взрыва.

фармакокинетические задержки или связывать субъекта с многоагентными социальными симуляциями.

Ограничения включают абстрактные, безразмерные единицы гормонов и отсутствие пространственной компартментализации. В будущей работе планируется интегрировать слой переноса гормонов (диффузия между железами) и откалибровать параметры по эмпирическим данным реакции пробуждения кортизола.

VI. Заключение

Мы представили GRA-Hormonal Explosion of Subject — гибкую вычислительную модель острых эндокринных выбросов, построенную на генеративном регуляторном автомате. Симуляция успешно порождает реалистичную динамику взрывов и служит интерактивным образовательным и исследовательским инструментом. Репозиторий является открытым и активно поддерживается.

Благодарности

Автор благодарит сообщество открытого программного обеспечения за базовые библиотеки, сделавшие этот проект возможным.

Список литературы

- [1] G. Leng and M. Ludwig, “Information processing in the hypothalamus: the importance of pulsatile signalling,” *J. Neuroendocrinol.*, vol. 20, no. 5, pp. 477–485, 2008.
- [2] R. Albert and H. G. Othmer, “The topology of the regulatory interactions predicts the expression pattern of the segment polarity genes in *Drosophila melanogaster*,” *J. Theor. Biol.*, vol. 223, no. 1, pp. 1–18, 2003.

- [3] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*. Westview Press, 2015.